

VETRI PALLIGAL
VP Revision Camp · JEE Main · Class 11
DAY 2

PHYSICS

Solutions / தீர்வுகள்

1. The least count of a screw gauge is 0.01 mm. If the pitch is increased by 75% and number of divisions on the circular scale is reduced by 50%, the new least count will be _____ $\times 10^{-3}$ mm.

திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு 0.01 mm. அதன் புரியிடைத்தூரம் 75% அதிகரிக்கப்படுகிறது மற்றும் வட்ட அளவுகோலில் உள்ள பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை 50% குறைகிறது எனில் புதிய மீச்சிற்றளவு _____ $\times 10^{-3}$ mm.

a) 25 b) 35 c) 15 d) 55

Solution:

Given least count of screw gauge = 0.01 mm

L.C = Pitch / No. of circular divisions = $P/N = 0.01$ mm

New pitch = $P(1+0.75) / N(1-0.5) = (P/N)[1.75/0.5] = (0.01)(3.5)$

$X = 35 \times 10^{-3}$ m

$X = 35$ mm → Answer: (b) 35

தீர்வு:

திருகு அளவியின் கொடுக்கப்பட்ட மீச்சிற்றளவு = 0.01 mm

மீச்சிற்றளவு = புரியிடைத் தூரம் / வட்ட சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை = $P/N = 0.01$ mm

புதிய புரியிடைத் தூரம் = $P(1+0.75) / N(1-0.5) = (P/N)[1.75/0.5] = (0.01)(3.5)$

$X = 35 \times 10^{-3}$ m

$X = 35$ mm → விடை: (b) 35

2. A simple pendulum is being used to determine the value of gravitational acceleration g at a certain place. The length of the pendulum is 25.0 cm and a stop watch with 1 s resolution measures the time taken for 40 oscillations to be 50 s. The accuracy in g is _____ %.

தனி ஊசலானது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தை (g) கண்டறிய உதவுகிறது. தனி ஊசலின் நீளம் 25.0 cm மற்றும் 1 வினாடி துல்லியம் கொண்ட நிறுத்து கடிகாரம் 40 அலைவுகளுக்கு 50 வினாடி என அளவிடுகிறது எனில் g இன் துல்லியம் _____ %.

a) 3.40 b) 5.40 c) 4.40 d) 2.40

Solution:

$T = 2\pi\sqrt{l/g} \Rightarrow g = 4\pi^2 / T^2$

$\Delta g/g = \Delta l/l + 2\Delta T/T$

$= 0.1/25 + 2 \times 1/50$

$\Delta g/g = 4.4\% \rightarrow$ Answer: (c) 4.40

தீர்வு:

$T = 2\pi\sqrt{l/g} \Rightarrow g = 4\pi^2 / T^2$

$\Delta g/g = \Delta l/l + 2\Delta T/T$

$= 0.1/25 + 2 \times 1/50$

$\Delta g/g = 4.4\% \rightarrow$ விடை: (c) 4.40

3. The pitch and the number of divisions on the circular scale for a given screw gauge are 0.5 mm and 100 respectively. When the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 divisions below the mean line. The readings of the main scale and the circular scale for a thin sheet are 5.5 mm and 48 respectively. The thickness of this sheet is

திருகு அளவியின் புரியிடைத்தூரம் மற்றும் வட்ட அளவுகோலில் உள்ள பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை முறையே 0.5 mm மற்றும் 100 ஆகும். திருகு அளவியானது பொருள் ஏதுமின்றி முற்றிலுமாக திருகப்படும்போது வட்ட அளவுகோலின் சுழியானது கீழே உள்ள புரிக்கால் அளவில் 3-வது பிரிவுடன் ஒன்றிணைகிறது. முதன்மை அளவுகோலின் அளவு மற்றும் வட்ட அளவுகோலின் அளவு ஒரு மெல்லிய தாளுக்கு முறையே 5.5 mm மற்றும் 48 எனில் தாளின் தடிமன்.

a) 5.755 mm b) 5.950 mm c) 5.725 mm d) 5.740 mm

Solution:

LC = Pitch / No. of division = $0.5/100 = 0.5 \times 10^{-2}$ mm

+ve zero error = $3 \times 0.5 \times 10^{-2}$ mm = 1.5×10^{-2} mm = 0.015 mm

Reading = MSR + (CSR × LC) – (+ve error)

= 5.5 mm + $(48 \times 0.5 \times 10^{-2}) - 0.015$

= 5.5 + 0.24 – 0.015 = 5.725 mm → Answer: (c) 5.725 mm

தீர்வு:

மீச்சிறு மதிப்பு = புரியிடை தூரம் / பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை = $0.5/100 = 0.5 \times 10^{-2}$ mm

நேர்குறி சுழிப்பிழை = $3 \times 0.5 \times 10^{-2}$ mm = 1.5×10^{-2} mm = 0.015 mm

அளவு = MSR + (CSR × மீச்சிறு மதிப்பு) – (நேர்குறி பிழை)

= 5.5 mm + $(48 \times 0.5 \times 10^{-2}) - 0.015$

= 5.5 + 0.24 – 0.015 = 5.725 mm → விடை: (c) 5.725 mm

4. For the determination of refractive index of a glass slab, a travelling microscope is used whose main scale contains 300 equal divisions equal to 15 cm. The vernier scale attached to the microscope has 25 divisions equal to 24 divisions of the main scale. The least count (LC) of the travelling microscope is (in cm)

ஒரு கண்ணாடி பட்டகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் கண்டறிதலில் பயன்படுத்தப்படும் நகரும் நுண்ணோக்கியில் முதன்மை அளவுகோலின் 300 சமமான பிரிவுகள் 15 cm ஆக உள்ளது. நுண்ணோக்கியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வெர்னியர் அளவுகோலின் 25 பிரிவுகள் முதன்மை அளவுகோலின் 24 பிரிவுகளுடன் சமமாக உள்ளது எனில் நகரும் நுண்ணோக்கியின் மீச்சிற்றளவு (LC) cm அலகில்

a) 0.001 b) 0.002 c) 0.0005 d) 0.0025

Solution:

300 MSD = 15 cm ⇒ 1 MSD = $15/300$ cm = 0.05 cm

25 VSD = 24 MSD ⇒ 1 VSD = $(24/25)$ MSD

LC = 1 MSD – 1 VSD = 1 MSD – $(24/25)$ MSD = $(1/25)$ MSD

LC = $(1/25) \times 0.05 = 0.002$ cm → Answer: (b) 0.002

தீர்வு:

300 MSD = 15 cm ⇒ 1 MSD = $15/300$ cm = 0.05 cm

25 VSD = 24 MSD ⇒ 1 VSD = $(24/25)$ MSD

மீச்சிற்றளவு = 1 MSD – 1 VSD = 1 MSD – $(24/25)$ MSD = $(1/25)$ MSD

மீச்சிற்றளவு = $(1/25) \times 0.05 = 0.002$ cm → விடை: (b) 0.002

5. An experiment is performed to obtain the value of acceleration due to gravity g by using a simple pendulum of length L . In this experiment, time for 100 oscillations is measured by using a watch of 1 second least count and the value is 90.0 seconds. The length L is measured by using a meter scale of least count 1 mm and the value is 20.0 cm. The error in the determination of g would be _____%.

L நீளமுடைய தனி ஊசலைப் பயன்படுத்தி புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தை கண்டறியும் சோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இச்சோதனையில் மீச்சிற்றளவு 1 வினாடி கொண்ட கடிகாரத்தை பயன்படுத்தி 100 அலைவுகளுக்கான காலம் 90.0 வினாடி என அளவிடப்படுகிறது. மீச்சிற்றளவு 1 mm கொண்ட அளவுகோலைப் பயன்படுத்தி தனி ஊசலின் நீளம் 20.0 cm என அளவிடப்படுகிறது எனில் g -ஐ கண்டறிவதில் ஏற்படும் பிழை _____%.

a) 1.7 b) 2.7 c) 4.4 d) 2.27

Solution:

$$T = 2\pi\sqrt{L/g} \Rightarrow T^2 = 4\pi^2(L/g) \Rightarrow g = 4\pi^2L/T^2$$

$$\Delta g/g = \Delta L/L + 2\Delta T/T$$

$$\% \text{ error in } g = [(0.1/20) + 2 \times (1/90)] \times 100 = 2.72\%$$

Closest option $\rightarrow$ Answer: (b) 2.7

தீர்வு:

$$T = 2\pi\sqrt{L/g} \Rightarrow T^2 = 4\pi^2(L/g) \Rightarrow g = 4\pi^2L/T^2$$

$$\Delta g/g = \Delta L/L + 2\Delta T/T$$

$$g\text{-ல் ஏற்படும் } \% \text{ பிழை} = [(0.1/20) + 2 \times (1/90)] \times 100 = 2.72\%$$

அருகிலுள்ள விடை $\rightarrow$ விடை: (b) 2.7

CHEMISTRY

6. Which of the following correctly represents the decreasing order of the $-I$ effect?

பின்வருவனவற்றில் $-I$ விளைவின் இறங்கு வரிசையைச் சரியாகக் குறிப்பிடுவது எது?

A) $-\text{NO}_2 > -\text{F} > -\text{Cl} > -\text{Br}$

B) $-\text{F} > -\text{NO}_2 > -\text{Cl} > -\text{Br}$

C) $-\text{Br} > -\text{Cl} > -\text{F} > -\text{NO}_2$

D) $-\text{Cl} > -\text{F} > -\text{NO}_2 > -\text{Br}$

Answer / விடை: A) $-\text{NO}_2 > -\text{F} > -\text{Cl} > -\text{Br}$

Explanation:

The $-I$ effect is the electron-withdrawing inductive effect transmitted through σ bonds. $-\text{NO}_2$ is strongly electron-withdrawing. Among halogens, the $-I$ effect decreases as $\text{F} > \text{Cl} > \text{Br}$. Hence $-\text{NO}_2 > -\text{F} > -\text{Cl} > -\text{Br}$.

விளக்கம்:

$-I$ விளைவு என்பது σ -பிணைப்புகள் வழியாக வெளிப்படும் எலக்ட்ரான்-கவரும் தூண்டல் விளைவு ஆகும். $-\text{NO}_2$ வலுவான எலக்ட்ரான்-கவரும் தொகுதி. ஆலசன்களில் $-I$ விளைவு $\text{F} > \text{Cl} > \text{Br}$. எனவே $-\text{NO}_2 > -\text{F} > -\text{Cl} > -\text{Br}$.

7. Which species is most effectively stabilised by resonance?

A) CH_3^+ — Methyl carbocation

B) CH_3CH_2^+ — Ethyl carbocation

C) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2^+$ — Allylic carbocation

D) $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$ — tert-Butyl carbocation

பின்வரும் இனங்களில் எது உடனிகைவு மூலம் மிகவும் திறம்பட நிலைப்படுத்தப்படுகிறது?

A) CH_3^+ — மெத்தில் கார்பன் நேர் அயனி

B) CH_3CH_2^+ — எத்தில் கார்பன் நேர் அயனி

C) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2^+$ — அல்லைலிக் கார்பன் நேர் அயனி

D) $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$ — மூவிணைய-பியூட்டைல் கார்பன் நேர் அயனி

Answer / விடை: C) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2^+$

Explanation:

The allylic carbocation is resonance-stabilised: $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2^+ \leftrightarrow ^+\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$. Delocalisation of the positive charge lowers the energy of the intermediate and increases its stability.

விளக்கம்:

அல்லைலிக் கார்பன் நேர் அயனி உடனிகைவு மூலம் நிலைப்படுத்தப்படுகிறது: $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2^+ \leftrightarrow ^+\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$. நேர்மின் மின்னூட்டம் பரவலாக்கம் அடைவதால் இடைநிலை இனத்தின் ஆற்றல் குறைந்து, நிலைப்புத்தன்மை அதிகரிக்கிறது.

8. Which of the following represents the correct order of stability of the carbocations?

பின்வரும் கார்பன் நேர் அயனிகளின் நிலைப்புத்தன்மைக்கான சரியான வரிசை எது?

A) $\text{CH}_3^+ > 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$

B) $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3^+$

C) $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ > \text{CH}_3^+$

D) $2^\circ > 3^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3^+$

Answer / விடை: B) $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3^+$

Explanation:

Simple alkyl carbocations generally follow $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3^+$. Alkyl groups stabilise the positive charge through the +I effect and hyperconjugation.

விளக்கம்:

எளிய அல்கைல் கார்பன் நேர் அயனிகளின் வரிசை $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3^+$. அல்கைல் தொகுதிகளின் +I விளைவு மற்றும் பிணைப்பில்லா உடனிகைவு நேர்மின் மின்னூட்டத்தை நிலைப்படுத்துகின்றன.

9. The stability of the tert-butyl carbocation, $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$, is mainly due to:

A) -I effect only

B) +I effect and hyperconjugation

C) Resonance only

D) Hydrogen bonding

மூவிணைய-பியூட்டைல் கார்பன் நேர் அயனி, $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$, இன் நிலைப்புத்தன்மைக்கு முக்கிய காரணம்:

A) -I விளைவு மட்டுமே

B) +I விளைவு மற்றும் பிணைப்பில்லா உடனியைவு

C) உடனியைவு மட்டுமே

D) ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு

Answer / விடை: B) +I effect and hyperconjugation

Explanation:

In $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$, three methyl groups stabilise the positively charged carbon through the +I effect and hyperconjugation involving adjacent C-H σ bonds and the empty p-orbital.

விளக்கம்:

$(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$ இல் மூன்று மெத்தில் தொகுதிகள் +I விளைவு மற்றும் அருகிலுள்ள C-H σ -பிணைப்புகளின் பிணைப்பில்லா உடனியைவு மூலம் காலியான p-ஆர்பிட்டல் கொண்ட கார்போகேஷன் மையத்தை நிலைப்படுத்துகின்றன.

10. Which of the following represents the correct order of stability of alkyl free radicals?

பின்வரும் அல்கைல் தனித்த மூலக்கூறுகளின் நிலைப்புத்தன்மைக்கான சரியான வரிசை எது?

A) $\text{CH}_3\cdot > 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$

B) $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3\cdot$

C) $1^\circ > 3^\circ > 2^\circ > \text{CH}_3\cdot$

D) $2^\circ > 1^\circ > 3^\circ > \text{CH}_3\cdot$

Answer / விடை: B) $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3\cdot$

Explanation:

Simple alkyl free radicals follow $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3\cdot$. Alkyl groups stabilise carbon-centred radicals through the +I effect and hyperconjugation.

விளக்கம்:

எளிய அல்கைல் தனித்த மூலக்கூறுகளின் நிலைப்புத்தன்மை $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3\cdot$. அல்கைல் தொகுதிகள் +I விளைவு மற்றும் பிணைப்பில்லா உடனியைவு மூலம் தனித்த மூலக்கூறு நிலைப்படுத்துகின்றன.

MATHEMATICS

11. The exhaustive domain of $f(x) = \sqrt{(x^{12} - x^9 + x^4 - x + 1)}$ is

(a) $[0, 1]$

(b) $[1, \infty)$

(c) $(-\infty, 1]$

(d) R

Solution: The expression under the root is positive for every real x (for $x \leq 0$ each term is ≥ 0 with the constant $+1$; for $x > 0$ it can be grouped into positive parts), so the domain is all of R .

Answer: (d)

$f(x) = \sqrt{x^{12} - x^9 + x^4 - x + 1}$ இன் முழுமையான சார்பகம் (domain) என்ன?

(a) $[0, 1]$

(b) $[1, \infty)$

(c) $(-\infty, 1]$

(d) R (அனைத்து மெய்யெண்களும்)

தீர்வு: மூலத்தின் கீழ் உள்ள கோவை ஒவ்வொரு மெய்யெண் x க்கும் நேர்மறையாக இருக்கும் ($x \leq 0$ எனில் ஒவ்வொரு உறுப்பும் ≥ 0 மற்றும் மாறிலி $+1$ உடன்; $x > 0$ எனில் அதை நேர்மறை பகுதிகளாக தொகுக்கலாம்), எனவே சார்பகம் R முழுவதும் ஆகும்.

விடை: (d)

12. Let R be the set of real numbers. If $f : R \rightarrow R$ is defined by $f(x) = x^2$, then f is

(a) Injective but not surjective

(b) Surjective but not injective

(c) Bijective

(d) None of these

Solution: $f(-1) = f(1)$ so f is not injective, and its range $[0, \infty) \neq R$ so it is not surjective. Hence none of (a)–(c).

Answer: (d)

R என்பது மெய்யெண்களின் கணம் எனில். $f : R \rightarrow R$, $f(x) = x^2$ என வரையறுக்கப்பட்டால், f ஆனது

(a) ஒன்றுக்கொன்றானச் சார்பு ஆனால் மேற்கோர்த்தல் சார்பு அல்ல

(b) மேற்கோர்த்தல் சார்பு ஆனால் ஒன்றுக்கொன்றானச் சார்பு அல்ல

(c) இருபுறச் சார்பு (bijective)

(d) இவற்றில் எதுவும் இல்லை

தீர்வு: $f(-1) = f(1)$ என்பதால் f ஒன்றுக்கொன்றானச் சார்பு அல்ல, மேலும் அதன் வீச்சகம் (range) $[0, \infty) \neq R$ என்பதால் அது மேற்கோர்த்தல் சார்பு அல்ல. எனவே (a)–(c) இல் எதுவும் பொருந்தாது.

விடை: (d)

13. The range of the function $f(x) = (x^2 + x + 2)/(x^2 + x + 1)$, $x \in R$, is

(a) $(1, \infty)$

(b) $(1, 11/7)$

(c) $[1, 7/3]$

(d) $(1, 7/5)$

Solution: $f(x) = 1 + 1/(x^2 + x + 1)$, where $x^2 + x + 1 \in [3/4, \infty)$, so $1/(x^2 + x + 1) \in (0, 4/3]$ and $f \in [1, 7/3]$.

Answer: (c)

$f(x) = (x^2 + x + 2)/(x^2 + x + 1)$, $x \in R$ என்ற சார்பின் வீச்சகம் (range) என்ன?

- (a) $(1, \infty)$
- (b) $(1, 11/7)$
- (c) $[1, 7/3]$
- (d) $(1, 7/5)$

தீர்வு: $f(x) = 1 + 1/(x^2 + x + 1)$, இங்கு $x^2 + x + 1 \in [3/4, \infty)$ ஆகும், எனவே $1/(x^2 + x + 1) \in (0, 4/3]$ மற்றும் $f \in [1, 7/3]$.

விடை: (c)

14. The range of $f(x) = \sin^{-1}((x^2 + 1)/(x^2 + 2))$ is

- (a) $[0, \pi/2]$
- (b) $(0, \pi/6)$
- (c) $[\pi/6, \pi/2)$
- (d) None of these

Solution: $(x^2 + 1)/(x^2 + 2) = 1 - 1/(x^2 + 2) \in [1/2, 1)$, so $\sin^{-1}$ of this lies in $[\pi/6, \pi/2)$.

Answer: (c)

$f(x) = \sin^{-1}((x^2 + 1)/(x^2 + 2))$ இன் வீச்சகம் (range) என்ன?

- (a) $[0, \pi/2]$
- (b) $(0, \pi/6)$
- (c) $[\pi/6, \pi/2)$
- (d) இவற்றில் எதுவும் இல்லை

தீர்வு: $(x^2 + 1)/(x^2 + 2) = 1 - 1/(x^2 + 2) \in [1/2, 1)$ ஆகும், எனவே இதன் $\sin^{-1}$ மதிப்பு $[\pi/6, \pi/2)$ இல் அமையும்.

விடை: (c)

15. The range of the function $f(x) = (7-x)P(x-3)$ is

- (a) $\{1, 2, 3\}$
- (b) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- (c) $\{1, 2, 3, 4\}$
- (d) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

Solution: Validity needs $7-x \geq 0$, $x-3 \geq 0$ and $7-x \geq x-3$, giving $x \in \{3, 4, 5\}$. Then ${}_4P_0 = 1$, ${}_3P_1 = 3$, ${}_2P_2 = 2$, so the range is $\{1, 2, 3\}$.

Answer: (a)

$f(x) = (7-x)P(x-3)$ என்ற சார்பின் வீச்சகம் (range) என்ன?

- (a) $\{1, 2, 3\}$
- (b) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- (c) $\{1, 2, 3, 4\}$
- (d) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

தீர்வு: செல்லுபடியாக இருக்க $7-x \geq 0$, $x-3 \geq 0$ மற்றும் $7-x \geq x-3$ தேவை, இதனால் $x \in \{3, 4, 5\}$. பின்னர் ${}_4P_0 = 1$, ${}_3P_1 = 3$, ${}_2P_2 = 2$, எனவே வீச்சு $\{1, 2, 3\}$ ஆகும்.

விடை: (a)